



戴佳伶

计算机应用技术博士候选人 | 2026 年 8 月中旬答辩, 9 月底/10 月初获博士学位

中国科学院大学 | 美国得克萨斯大学访问研究经历

问题发现与形式化建模 | 复杂性与近似分析 | 组合优化与采样/覆盖算法 | 图学习与深度强化学习

邮箱: daijialing20@mailsucas.ac.cn 主页: gagarindjl.github.io

- 中国科协首届“青年人才托举工程”博士生专项计划入选; 研究生国家奖学金获得者; 本科两次国家奖学金获得者。
- 已发表/录用论文 6 篇, 其中**第一/通讯作者 4 篇**: 第一作者 Information Sciences 2 篇、《中国管理科学》1 篇, 通讯作者 AAIM 2026 论文 1 篇; **IEEE/ACM Transactions on Networking** 一作大修稿已提交, **Expert Systems with Applications** 综述论文处于大修阶段。
- 研究定位: 从现实问题发现出发, 识别可计算结构, 并抽象为可建模、可证明、可优化、可实验验证的模型与算法问题; 方法锚点为数学建模、复杂性/近似分析、组合优化、图学习/深度强化学习和数据实验。
- 工作基础: 在群体极化、跨群争论、带符号交互、AIGC 内容溯源和资源扩散等论文中, 完成模型构造、NP-hard/非次模性分析、采样/贪心/覆盖算法、GNN/深度强化学习实现与真实/仿真数据验证。
- 海外经历与岗位匹配: 2025.01-2026.01 在美国得克萨斯大学访问研究, 与伍伟丽教授、堵丁柱教授合作; 适配高校教学科研岗、师资博士后、博士后/科研院所岗位, 覆盖计算机、数据智能、管理科学与信息系统交叉方向。

教育与访学经历

- 2020.09 – 至今 中国科学院大学 计算机应用技术专业 (一级学科: 计算机科学与技术, 学科评估 A+) 工学博士
导师: [朱建明教授](#); 预计 2026 年 8 月中旬答辩, 2026 年 9 月底/10 月初取得博士学位;
博士论文: 群体观点演化与影响力相关决策问题的形式化建模与优化算法研究; GPA: 3.83/4.00
- 2025.01 – 2026.01 美国得克萨斯大学 (University of Texas at Dallas) 访问学者 (Visiting Scholar)
合作导师: [伍伟丽 \(Weili Wu\) 教授](#); [堵丁柱 \(Ding-Zhu Du\) 教授](#)
- 2016.09 – 2020.06 北京化工大学 信息管理与信息系统 管理学学士
GPA 92.68/100, 专业排名第 1; 接受管理信息系统、数据分析、运筹优化与经济管理交叉训练。

代表性成果

- [1] **Jialing Dai**, Jianming Zhu, Guoqing Wang.
"Competitive net influence maximization on intergroup debate effect."
Information Sciences, 2024 (**中科院一区 Top, JCR Q1**), vol. 680, p. 121139.
方法动作: 超图建模、采样算法设计与数据驱动近似求解。将跨群争论中的群体共识节点与成员节点耦合为超图结构, 构建 IDIC 模型和 CNIM 问题; 证明问题 NP-hard 且目标函数非次模。进一步扩展为 HCIC 模型, 使用 Sandwich 框架的上下界思想, 设计异质竞争影响采样与贪心求解策略, 并在模拟数据和真实数据上验证算法有效性与可扩展性。
- [2] **Jialing Dai**, Jianming Zhu, Guoqing Wang.
"Opinion influence maximization problem in online social networks based on group polarization effect."
Information Sciences, 2022 (**中科院一区 Top, JCR Q1**), vol. 609, pp. 195-214.
方法动作: 物理启发的偏好演化建模与真实数据验证。自建真实在线社交网络数据集 (50 个主题帖、127,178 条回复), 从数据中识别群体极化现象; 在物理 Ising 模型启发下构建偏好更新传播模型 EIC, 并设计 GEIM 算法刻画“说服曝光 + 偏好差异”共同作用下的扩散机制; 实验分析初始偏好、群体规模与反对意见对种子选择策略的影响。

- [3] **Jialing Dai**, Yisheng Zhou, Yefeng Sun, Jianming Zhu, Weili Wu.
"Unified Group-Aware Influence Maximization with Generalized Deep Reinforcement Learning."
IEEE/ACM Transactions on Networking (ToN), **Major Revision submitted / 大修稿已提交**.
方法动作: 传播机制抽象、统一模型表达、GNN 与深度强化学习求解。将 echo chamber、topic-aware 等群体传播机制抽象为统一群体感知传播框架 UGIP, 并分析目标函数次模性/超模性失效及不可近似性; 设计 UG-DCGNN, 将 coupled GNN 与 DDQN 结合, 通过 IP+IGF 引入群体特征, 减少推理阶段大量 Monte Carlo 模拟, 提升复杂传播机制下的可学习优化效率。
- [4] **Jialing Dai**, Jianming Zhu, Guoqing Wang, Jun Huang.
"带符号在线社交网络中净正面交互信息量最大化问题研究"
中国管理科学, 2025 (CSSCI, CSCD, 北大核心, 中国科技核心/ISTIC), 33(3): 139–150.
方法动作: 目标重构、路径级建模与最大覆盖贪心求解。研究 SIC 模型中的净正面交互信息量最大化问题, 将目标从节点覆盖规模重构为边层面的正负传播活动质量; 证明问题 NP-hard、目标函数计算 #P-hard, 且原目标非次模/非超模; 进一步构造路径级正单调次模替代目标, 设计 maximum coverage 贪心算法并结合 CELF 加速, 在真实网络上验证“扩散规模不等于口碑效果”。
- [5] Ke Su, **Jialing Dai*** (corresponding author), Weili Wu.
"Scenario-Robust Checkpoint Cover for AI-Generated Content Provenance."
AAIM 2026, Accepted / Springer LNCS. 方法动作: AIGC 溯源中的鲁棒覆盖建模。面向生成式 AI 内容来源追踪中的多场景不确定性, 构建 scenario-robust checkpoint cover 问题, 将检查点选择抽象为鲁棒覆盖优化任务, 并以通讯作者身份完成模型与算法论文。
- [6] **Jialing Dai**, Ke Su, Jianming Zhu, Weili Wu, Ding-Zhu Du, Peikun Ni.
"Influence Maximization in Online Social Networks: Models, Algorithms, and Trustworthy Decision-Making."
Expert Systems with Applications (ESWA), Major Revision / 大修中. 方法动作: 模型谱系梳理与可信决策问题归纳。综述影响力最大化模型、优化目标、算法范式和可信决策问题, 按模型假设、可验证性、算法可靠性与应用需求梳理研究脉络; 将 ESWA 作为研究视野、问题归纳和后续研究方向凝练的补充成果。

其他论文

- [7] **Jialing Dai**, Jianming Zhu, Ding-Zhu Du. "Approximation Algorithms for Orthant Submodular Optimization." 工作论文: 围绕正交次模优化的复杂性边界与近似算法开展分析。
- [8] Yefeng Sun, **Jialing Dai**, Liang Gong et al. "CaMT: Class-aware Multi-level Training Distillation for Lightweight Semantic Segmentation in Apple Orchard." Artificial Intelligence in Agriculture, **Major Revision**.
- [9] Yefeng Sun, Liang Gong, **Jialing Dai** et al. "A Robust Semantic-Enhanced Framework for Multi-Robot SLAM Merging in Orchard." Journal of Field Robotics, **Major Revision**.

会议论文

- [10] Yisheng Zhou, **Jialing Dai**, Dongyu Mao, Ke Su, Weili Wu. "Modeling Organizational Performance through Competitive Resource Diffusion." AAIM 2026, **Accepted / Springer LNCS**.
- [11] Yefeng Sun, Liang Gong, **Jialing Dai**, et al. "S!BEV: Lightweight, Robust, and Precise SLAM-Oriented Segmentation Bird Eye's View Mapping Approach." ICRA 2025.
- [12] Yefeng Sun, Wei Zhang, **Jialing Dai**, et al. "Future Agriculture: Multi-Robot Collaborative Cloud-based Control and Scheduling Framework in Greenhouse." IROS 2026, **Under Review**.

教学、项目与服务

- 学术服务：AAIM 2026 程序委员会委员；IEEE/ACM Transactions on Networking、IEEE Transactions on Computational Social Systems、World Wide Web 审稿人。
- 中国科学院大学助教（2021–2023）：参与《数学方法及其在管理中的应用》《会计与成本管理》《人因工程》课程辅导、批改、答疑和项目指导。
- 国家电网河南电力科学研究院合作项目（2022.10–2022.12）：学生项目负责人，带领 6 人团队构建 1,498 条案例数据集，完成关联/聚类分析与管理建议。
- 学术组织与管理：参与事故树建模项目、研究生答辩与招生流程支持、学术研讨会论文遴选/报告预审/会议主持；参与教材编写与运筹学章节翻译。

荣誉奖励

- 中国科协青年人才托举工程博士生专项计划（2024 首批）；研究生国家奖学金（2022）；本科国家奖学金（2018、2019）。
- 北京市优秀毕业生（2020）；国际会议优秀青年学者论文二等奖（2021）。

可承担课程与专业技能

- **可承担课程**：数据结构与算法、Python 数据分析、数据挖掘与机器学习、运筹学与优化方法、管理决策建模、社会网络分析、信息系统与数据治理、AI 可信与智能决策。
- **研究工具与能力**：Python（PyTorch、NetworkX、NumPy/Pandas）、MATLAB、C/Java、LaTeX、Git、Linux；数学建模、复杂性/近似分析、采样/贪心/覆盖算法、GNN/深度强化学习实现与可复现实验。